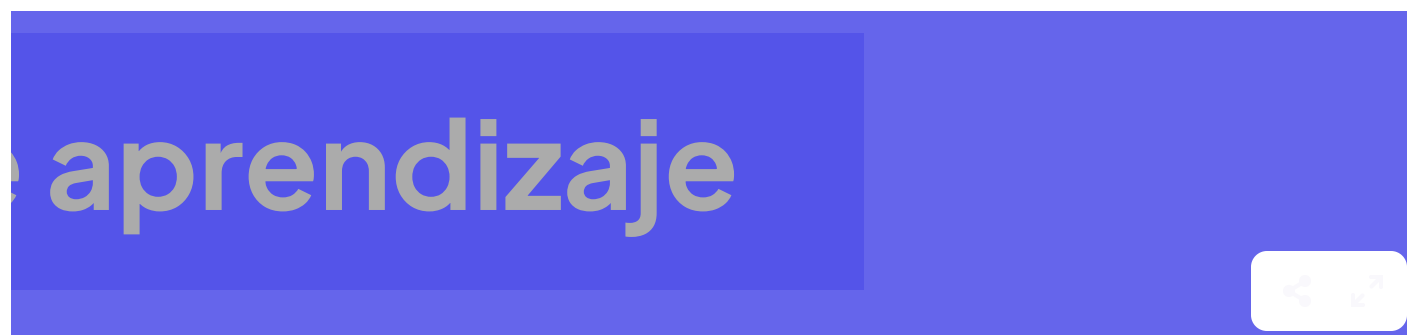




Aprendizaje Automático III G1, G2 - 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)

Introducción

En la primera sesión recorrimos los fundamentos de las series de tiempo y discutimos cómo surgen sus componentes básicos. Hoy damos un paso decisivo: incorporaremos la regresión lineal como herramienta para desmenuzar y modelar esos componentes, preparando el terreno para pronósticos más rigurosos y para métodos avanzados que veremos más adelante.

En esta segunda sesión abordaremos las series de tiempo desde la perspectiva de la regresión lineal: partiremos del concepto de estacionariedad, indispensable porque muchos modelos presuponen media y varianza constantes; distinguiremos el ruido blanco (fluctuaciones con media cero, varianza constante y sin autocorrelación) como referencia para juzgar la calidad de un ajuste; aprenderemos a estimar la tendencia mediante regresiones lineales o polinómicas para capturar el cambio de largo plazo; incorporaremos variables indicadoras y armónicos para la estimación determinística del componente estacional, interpretando sus coeficientes dentro del marco de la regresión y

estacionaria, interpretando las conclusiones dentro del marco de la regresión, y, finalmente, compararemos la ventana móvil (que mantiene un tamaño de muestra fijo descartando datos antiguos) con la ventana recursiva (que expande la muestra al incorporar nuevas observaciones) para decidir cuándo conviene un enfoque más reactivo o más estable. Al terminar, estarás preparado para diagnosticar la estacionariedad, identificar ruido blanco y descomponer cualquier serie en tendencia y estacionalidad, eligiendo además la estrategia de actualización de parámetros que mejor se adapte a tu problema.

🎯 Objetivos

- **RA1:** Aplicar diferentes modelos de series de tiempo, incluyendo modelos clásicos (AR, MA, ARMA, ARIMA, etc.) modelos avanzados (Prophet, TBATS) y enfoques basados en machine learning para realizar análisis predictivos y evaluar su precisión.

☰ Actividades

1. Antes de la clase 2

Los estudiantes deben realizar una lectura que aborda conceptos fundamentales para el análisis de series de tiempo. En primer lugar, se discutirá la estacionariedad, una propiedad esencial que garantiza la estabilidad de las series y su capacidad de ser modeladas con precisión. Asimismo, se explorarán técnicas para identificar y estimar la tendencia y la estacionalidad utilizando modelos de regresión, lo que permite descomponer una serie en sus componentes clave. Adicionalmente, se introducirá el concepto de ruido blanco, un proceso esencialmente aleatorio que sirve como referencia en la validación de modelos. Por último, se revisarán las pruebas estadísticas para los errores en los modelos, herramientas clave para evaluar la independencia, homocedasticidad y normalidad de los residuos, asegurando la validez de los resultados obtenidos en los modelos aplicados.

2. Durante de la clase 2

Se abordarán las dudas surgidas del material de lectura, y se reforzarán

los conceptos clave a través de ejemplos prácticos y ejercicios interactivos. Adicionalmente, se realizará un breve examen en la plataforma Moodle, enfocado en los temas revisados, para evaluar la comprensión inicial de los estudiantes. Para cerrar la sesión, se llevará a cabo un ejercicio aplicado que permitirá integrar los conceptos teóricos con casos prácticos, facilitando la identificación y resolución de dudas relacionadas con los temas abordados.

Feedback: Después del quiz 2 los estudiantes tendrán la oportunidad de aclarar dudas y recibir la realimentación requerida sobre los temas abordados. Esto se complementa con el [taller 2](#)

Entregables

- Quiz 2
- [Taller 2](#)

Materiales



Carpeta

Diapositiva sesión 2



Carpeta

Lecturas Sesión 2 (Leer hasta la página 93 para el quiz).



Carpeta

Cuadernos Jupyter sesión 2



Cuestionario

Quiz 2.



Tarea

Taller 2



URL

Grabación clase 2.



Recursos

- Intu
- Libro guía del curso: Introduccion a los pronósticos con modelos estadístico de series de tiempo para científico de datos (en R).
- Notebooks python con ejercicios aplicados